

Blatt 15: Diagonalisierung
— Let the music play! —
Lösungen zu den Votieraufgaben

YOU CAN'T ALWAYS GET WHAT YOU WANT.

V1 (a) Bestimmen Sie die Menge $\sigma(A; \mathbb{R})$ aller reellen Eigenwerte der reellen Matrix

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 1 & -4 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 7 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}.$$

- (b) Bestimmen Sie zu jedem Eigenwert $\lambda \in \sigma(A; \mathbb{R})$ eine Basis des Eigenraums $\text{Eig}(A, \lambda)$.
 (c) Ist die Matrix A diagonalisierbar? Falls ja, diagonalisieren Sie A .

Lösung:

- (a) Zunächst berechnen wir das charakteristische Polynom. Dazu vertauschen wir geschickt Spalten und Zeilen, sodass die Nullen in den unteren Block wandern und wir eine Blockdreiecksmatrix erhalten.

$$\begin{aligned} \tilde{\chi}_A(X) &= \det \begin{bmatrix} -3-X & 1 & -4 & 1 \\ 0 & 2-X & 0 & 1 \\ 2 & 7 & 3-X & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2-X \end{bmatrix} \\ &\stackrel{\text{Zeilenvertauschung}}{=} -\det \begin{bmatrix} -3-X & 1 & -4 & 1 \\ 2 & 7 & 3-X & 3 \\ 0 & 2-X & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2-X \end{bmatrix} \\ &\stackrel{\text{Spaltenvertauschung}}{=} \det \begin{bmatrix} -3-X & -4 & 1 & 1 \\ 2 & 3-X & 7 & 3 \\ 0 & 0 & 2-X & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2-X \end{bmatrix} \\ &= \det \begin{bmatrix} -3-X & -4 \\ 2 & 3-X \end{bmatrix} \cdot \det \begin{bmatrix} 2-X & 1 \\ 1 & 2-X \end{bmatrix} \\ &= (X^2 - 1) \cdot (X^2 - 4X + 3) \\ &= (X - 1)^2 (X + 1)(X - 3) \end{aligned}$$

Dieser Ausdruck wird 0, falls $X = \pm 1$ oder $X = 3$ ist. Die Eigenwerte sind demnach 1 (zweifach), -1 , 3, also $\sigma(A) = \{1, -1, 3\}$.

Bemerkung: Allgemein gilt: Vertauschen Sie in einer Matrix zwei Zeilen i und j und genauso die entsprechenden zwei Spalten i und j (hier die zweite und dritte Zeile und Spalte), dann ändert sich das charakteristische Polynom nicht. Vertauschen Sie allerdings nur zwei Zeilen, dann ändert sich das charakteristische Polynom in der Regel schon.

- (b) Eigenraum für $\lambda = 1$:

$$A - E_4 = \begin{bmatrix} -4 & 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 7 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{Gauß}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Eine Basis des Kerns von $A - E_4$, und damit von $\text{Eig}(A, 1)$, besteht aus dem Vektor $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$.

Eigenraum für $\lambda = -1$:

$$A + E_4 = \begin{bmatrix} -2 & 1 & -4 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 1 \\ 2 & 7 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{Gauß}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Eine Basis von $\text{Eig}(A, -1)$ besteht aus dem Vektor $\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$.

Eigenraum für $\lambda = 3$:

$$\begin{bmatrix} A - 3E_4 = -6 & 1 & -4 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 2 & 7 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{Gauß}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Der Eigenraum zum Eigenwert 3 wird vom Vektor $\begin{bmatrix} -5 \\ 1 \\ 8 \\ 1 \end{bmatrix}$ erzeugt.

- (c) Die Matrix ist nicht diagonalisierbar, da für den Eigenwert $\lambda = 1$ die geometrische Vielfachheit 1 und die algebraische Vielfachheit 2 nicht übereinstimmen.

///

DARLIN' COMPANION, COME ON AN' GIVE ME UNDERSTANDIN'

V2 Sei K ein Körper und $Q(X) = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \dots + a_1X + a_0 \in K[X]$ ein normiertes Polynom von Grad $n \geq 1$. Zu Q definieren wir die *Begleitmatrix* $C := C(Q) \in K^{n \times n}$ durch

$$C(Q) := \begin{bmatrix} 0 & \dots & 0 & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & & \vdots & -a_2 \\ \vdots & & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 & -a_{n-1} \end{bmatrix} = (c_{ij}) \quad \text{mit} \quad c_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{falls } j = i - 1, \\ -a_{i-1} & \text{falls } j = n, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Nutzen Sie bei dieser Aufgabe **nicht** den Satz von Cayley–Hamilton:

- Zeigen Sie, dass das normierte charakteristische Polynom $\chi_C = Q$ ist.
- Bestimmen Sie das lokale Minimalpolynom $\mu_C^{e_1}$, dann das globale μ_C .
- Sei $\lambda \in K$. Zeigen Sie $\text{rang}(C - \lambda E_n) \geq n - 1$. Für welche λ gilt Gleichheit?
- Für welche Polynome $Q \in K[X]$ ist $C(Q)$ diagonalisierbar, für welche nicht?
- Wenden Sie das Kriterium aus Teil (c) auf konkrete reelle Polynome an: $Q_1(X) = X^2 + 5$, $Q_2(X) = X^3 + 3X^2 + 3X + 1$ und $Q_3(X) = X^4 - 5X^2 + 6$. Welche der zugehörigen Begleitmatrizen sind über $\mathbb{R}$ diagonalisierbar?

Lösung:

- (a) Das normierte charakteristische Polynom ist nach Definition

$$\chi_C(X) = \det(XE_n - C) = \det \begin{bmatrix} X & 0 & \dots & 0 & a_0 \\ -1 & X & \ddots & \vdots & a_1 \\ 0 & -1 & \ddots & 0 & a_2 \\ \vdots & & \ddots & X & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & -1 & a_{n-1} + X \end{bmatrix}$$

Wir entwickeln nach der letzten Spalte. Der Eintrag der letzten Spalte in Zeile $i < n$ ist a_{i-1} , in Zeile $i = n$ gleich $a_{n-1} + X$. Das Vorzeichen zum (i, n) -Eintrag ist $(-1)^{n+i}$ und die zugehörige Streichmatrix ist

$$\begin{bmatrix} X & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ -1 & \ddots & \ddots & & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & X \\ & & & & -1 & X & 0 & \cdots & 0 \\ & & & & 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ & & & & \vdots & & \ddots & \ddots & X \\ & & & & 0 & \cdots & \cdots & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Hier wurde die letzte Spalte mit den Koeffizienten gestrichen, außerdem die i -te Zeile. Die ersten $i-1$ Zeilen bleiben bestehen, es entsteht oben ein $(i-1) \times (i-1)$ -Block mit X auf der Diagonalen und -1 auf der unteren Nebendiagonalen. Dieser Block hat Determinanten X^{i-1} .

Durch die Streichung der i -ten Zeile wandern die -1 auf die Diagonale, darüber stehen die Einträge X . So entsteht links unten ein $(n-i) \times (n-i)$ Block mit Determinante $(-1)^{n-i}$. Die Determinante der Streichmatrix lässt sich aufgrund der Blockdiagonalstruktur nun leicht berechnen zu $(-1)^{n-i} X^{i-1}$. Somit erhalten wir

$$\begin{aligned} \chi_C(X) &= \left(\sum_{i=1}^{n-1} ((-1)^{n+i} \cdot a_{i-1} \cdot (-1)^{n-i} X^{i-1}) \right) + (-1)^{n+n} \cdot (a_{n-1} + X) \cdot X^{n-1} \\ &= \left(\sum_{i=1}^n ((-1)^{2n} \cdot a_{i-1} \cdot X^{i-1}) \right) + X^n \\ (\text{Indexverschiebung}) \quad &= \left(\sum_{i=0}^{n-1} a_i \cdot X^i \right) + X^n \\ &= Q(X). \end{aligned}$$

Alternative: Wir zeigen die Behauptung per vollständiger Induktion nach $n = \deg Q$:

Induktionsanfang: Ist $n = 1$, dann ist $Q(X) = X + a_0$, also $C(Q) = [-a_0]$, somit $\chi_C(X) = X + a_0 = Q(X)$. So gilt die Behauptung für $n = 1$.

Induktionsschritt: Sei $n \geq 1$ so, dass die Behauptung für alle normierten Polynome vom Grad n gilt. Sei $R(X) = X^{n+1} + b_n X^n + \dots + b_1 X + b_0$ nun ein Polynom vom Grad $n+1$. Wir entwickeln $\det(XE_{n+1} - C)$ nach der ersten Spalte. Streichen wir die erste Zeile und erste Spalte, so entsteht wieder eine Matrix der Form $XE_n - C$, per Induktion kennen wir die Determinante: $X^n + b_n X^{n-1} + \dots + b_2 X + b_1$. Die Determinante der anderen Streichmatrix (erste Spalte, zweite Zeile) lässt sich leicht durch Entwicklung nach der letzten Spalte berechnen zu $(-1)^{1+n-1} b_0 (-1)^{n-2} = b_0$. Zusammengesetzt ergibt sich:

$$\det(XE_{n+1} - C(R)) = (-1)^{1+1} \cdot X \cdot (X^n + b_n X^{n-1} + \dots + b_2 X + b_1) + (-1)^{1+2} \cdot (-1) \cdot b_0 = R(X),$$

d.h. auch für normierte Polynome vom Grad $n+1$ stimmt die Behauptung.

(b) Es gilt $Ce_i = e_{i+1}$ für $0 \leq i < n$ und $Ce_i = (-a_0 e_1) + \dots + (-a_{n-1} e_n)$ für $i = n$. Per Induktion folgt

$$C^i e_1 = \begin{cases} e_{i+1}, & \text{falls } i < n \\ (-a_0 e_1) + \dots + (-a_{n-1} e_n), & \text{falls } i = n. \end{cases}$$

Da die Vektoren $e_1, \dots, e_n$ linear unabhängig sind, hat das lokale Minimalpolynom $\mu_C^{e_1}$ mindestens Grad n . Da

$$0 = a_0 e_1 + \dots + a_n e_n + C^n e_1 = a_0 C^0 e_1 + \dots + a_n C^{n-1} e_1 + C^n e_1 = (a_0 C^0 + \dots + a_n C^{n-1} + C^n) e_1 = Q(C) e_1$$

folgt $Q = \mu_C^{e_1}$. Es folgt $Q(C) e_i = Q(C) C^{i-1} e_1 = C^{i-1} Q(C) e_1 = 0$ für $i = 1, \dots, n$. Da $(e_1, \dots, e_n)$ eine Basis von K^n ist folgt $Q(C) = 0$, d.h. $\mu_C | Q$. Da das lokale Minimalpolynom das globale teilt (N3F) und beide normiert sind muss damit $\mu_C^{e_1} = \mu_C = Q$ gelten.

- (c) Wenn wir in der Matrix $C(Q) - \lambda E_n$ die erste Zeile und die letzte Spalte streichen, erhalten wir eine obere Dreiecksmatrix mit Einsen auf der Diagonalen. Die Matrix hat offensichtlich Determinante 1. Dank des Determinantenkriterium für lineare Unabhängigkeit (Satz O2V) sind die ersten $n - 1$ Spalten von $C(Q) - \lambda E_n$ linear unabhängig, also gilt $\text{rang}(C(Q) - \lambda E_n) \geq n - 1$.

Alternative: Die ersten $n - 1$ Spalten der Matrix $C(Q) - \lambda E_n$ sind linear unabhängig, da diese Familie gestuft ist: Die i -te Spalte hat eine 1 im $i + 1$ -ten Eintrag, darunter nur Nullen. Daher ist der Rang von $C(Q) - \lambda E_n$ mindestens $n - 1$.

Noch eine Alternative: Wir formen die Matrix $C(Q) - \lambda E_n$ mit Spalten- und Zeilenumformungen um: Mit den Einsen auf der unteren Nebendiagonalen erzeugen wir Nullen rechts und oberhalb der Einsen. Die Einträge, die danach nicht gleich 0 sind, sind die Einsen auf der unteren Nebendiagonalen und eventuell der letzte Eintrag der ersten Zeile. Abhängig davon, ob dieser gleich 0 ist oder nicht, hat unsere Matrix Rang $n - 1$ oder Rang n .

Behauptung: $\text{rang}(C(Q) - \lambda E_n) = n - 1$ gilt genau dann, wenn $Q(\lambda) = 0$ ist, also wenn λ ein Eigenwert ist:

Beweis: Ist λ kein Eigenwert, dann ist $\text{Ker}(C(Q) - \lambda E_n) = \text{Eig}(C(Q), \lambda) = \{0\}$. Es folgt also $\text{rang}(C(Q) - \lambda E_n) = n$.

Ist hingegen λ ein Eigenwert, dann ist der Kern von $C(Q) - \lambda E_n$ mindestens eindimensional, also gilt $\text{rang}(C(Q) - \lambda E_n) \leq n - 1$. Dank Teil (a) ist der Rang gleich $n - 1$.

- (d) **Behauptung:** $C(Q)$ ist genau dann diagonalisierbar, wenn Q in $K[X]$ in Linearfaktoren zerfällt und jede Nullstelle einfach ist.

Beweis: Die Begleitmatrix $C(Q)$ ist genau dann diagonalisierbar, wenn ihr normiertes charakteristisches Polynom Q in Linearfaktoren zerfällt und die algebraischen und geometrischen Vielfachheiten für jeden Eigenwert übereinstimmen.

Die geometrische Vielfachheit jedes Eigenwerts ist nach Teil (b) gleich 1, daher muss für die Diagonalisierbarkeit auch die algebraische Vielfachheit der Eigenwerte gleich 1 sein, d.h. alle Eigenwerte müssen einfache Nullstellen des charakteristischen Polynoms sein.

- (e) Das Polynom Q_1 besitzt in $\mathbb{C}$ die Nullstellen $\pm\sqrt{5}i$, aber keine Nullstellen in $\mathbb{R}$, daher zerfällt es nicht in Linearfaktoren. So ist $C(Q_1)$ nicht diagonalisierbar.

Es ist $Q_2(X) = (X + 1)^3$. Dieses Polynom zerfällt über $\mathbb{R}$ in Linearfaktoren, allerdings gibt es eine dreifache Nullstelle -1 . Demnach ist $C(Q_2)$ ebenfalls nicht diagonalisierbar.

Schließlich ist $Q_3(X) = (X^2 - 3)(X^2 - 2) = (X - \sqrt{3})(X + \sqrt{3})(X - \sqrt{2})(X + \sqrt{2})$, das Polynom zerfällt also über $\mathbb{R}$ in Linearfaktoren, alle Nullstellen sind einfach, daher ist $C(Q_3)$ diagonalisierbar.

Tipp: Nullstellen von reellen oder gar komplexen Polynomen zu bestimmen, ist nicht immer so einfach, und manchmal auch nur annäherungsweise möglich. In Übungs- und Klausuraufgaben sind die Matrizen daher so gewählt, dass man mit einigen Tricks die Nullstellen herausfindet. Folgende Tricks sollten Sie kennen:

- Besitzt ein normiertes ganzzahliges Polynom $P(X) \in \mathbb{Z}[X]$ eine Nullstelle $\lambda \in \mathbb{Q}$, dann ist λ ganzzahlig und teilt den konstanten Koeffizienten von P . Wenn Sie also Nullstellen raten wollen, dann testen Sie (nur) die Teiler des konstanten Koeffizienten. Beispiel: Ist der konstante Koeffizient gleich -6 , dann testen Sie $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$ als Nullstellen.
- Die Nullstellen von Polynomen vom Grad 2 bestimmen Sie mit Hilfe der Mitternachtsformel.
- Achten Sie darauf, ob Sie substituieren können: Z.B. beim Polynom

$$Q_3(X) = X^4 - 5X^2 + 6 = (X^2)^2 - 5(X^2) + 6$$

in dieser Aufgabe. Substituieren Sie $X^2 = Y$ und bestimmen zunächst die Nullstellen Y_1 und Y_2 von $Y^2 - 5Y + 6$. Danach lösen Sie die beiden Gleichungen $X^2 = Y_i$.

///

YOU KNOW MY NAME.

V3 Bestimmen Sie alle nilpotenten Matrizen $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, die zudem diagonalisierbar sind.

Sei A nilpotent und diagonalisierbar. Da A nilpotent gilt $\mu_A(X) = X^n$ für ein $n \in \mathbb{N}$ (P3K). Nach MiPo-Kriterium (N3H) zerfällt μ_A einfach, weil A diagonalisierbar ist, d.h. $n = 0$ oder $n = 1$. Da $\mathbb{R}^3 \neq 0$ ist überdies $A^0 = E_3 \neq 0$

und damit $n \neq 0$. Es folgt $\mu_A(X) = X^1$ und damit $0 = \mu_A(A) = A$, d.h. die einzige nilpotente diagonalisierbare Matrix ist die Nullmatrix.

Bemerkung: Der gleiche Beweis zeigt: Die einzige diagonalisierbare, nilpotente Matrix $A \in K^{n \times n}$ für einen beliebigen Körper K und eine beliebige natürliche Zahl $n \in \mathbb{N}$ ist die Nullmatrix. ///

$\mathbb{C}$ – YOU'RE SIMPLY THE BEST

V4 Sei $\mathbb{K} \supseteq \mathbb{C}$ ein Körper mit $\dim_{\mathbb{C}}(\mathbb{K}) < \infty$. Wir behaupten $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. Zeigen Sie dazu:

- (a) Für $a \in \mathbb{K}$ ist $L_a : \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K} : v \mapsto a \cdot v$ linear über $\mathbb{C}$, für $a \in \mathbb{K}^\times$ zudem invertierbar.
- (b) Für $a \in \mathbb{K}$ und $\lambda \in \mathbb{C}$ gilt $L_\lambda = \lambda \cdot \text{id}_{\mathbb{K}}$ und $L_{a-\lambda} = L_a - \lambda \cdot \text{id}_{\mathbb{K}}$.
- (c) Zu jedem $a \in \mathbb{K}$ existiert $\lambda \in \mathbb{C}$, sodass $L_a - \lambda \cdot \text{id}_{\mathbb{K}}$ nicht invertierbar ist. Folgern Sie $a = \lambda$.

(a) Für $v, w \in \mathbb{K}$ gilt

$$L_a(v+w) = a \cdot (v+w) \stackrel{\text{Distr. in } \mathbb{K}}{=} a \cdot v + a \cdot w = L_a(v) + L_a(w).$$

Für $v \in \mathbb{K}$ und $\lambda \in \mathbb{C}$ gilt

$$L_a(\lambda \cdot v) = a \cdot (\lambda \cdot v) \stackrel{\text{Kom. + As. in } \mathbb{K}}{=} \lambda \cdot (a \cdot v) = \lambda \cdot L_a(v).$$

Damit ist L_a eine $\mathbb{C}$ -lineare Abbildung.

Für $a, b \in \mathbb{K}$ und $v \in \mathbb{K}$ gelten $L_a(L_b(v)) = a \cdot (b \cdot v) = (a \cdot b) \cdot v = L_{a \cdot b}(v)$ und $L_1(v) = 1 \cdot v = v = \text{id}_{\mathbb{K}}(v)$.

Damit gelten $L_a \circ L_b = L_{a \cdot b}$ und $L_1 = \text{id}_{\mathbb{K}}$ nach Extensionalität. Somit ist $L_{a^{-1}}$ invers zu L_a für $a \in \mathbb{K}^\times$.

(b) Für alle $v \in \mathbb{K}$ gilt

$$(L_a - \lambda \cdot \text{id}_{\mathbb{K}})(v) \stackrel{\text{Def}}{=} L_a(v) - (\lambda \cdot \text{id}_{\mathbb{K}})(v) \stackrel{\text{Def}}{=} a \cdot v - \lambda \cdot v \stackrel{\text{Distr. in } \mathbb{K}}{=} (a - \lambda) \cdot v \stackrel{\text{Def}}{=} L_{a-\lambda}(v)$$

und damit $L_a - \lambda \cdot \text{id}_{\mathbb{K}} = L_{a-\lambda}$ nach Extensionalität.

- (c) Das charakteristische Polynom χ_{L_a} zerfällt über $\mathbb{C}$ in Linearfaktoren, d.h. L_a hat mindestens einen Eigenwert $\lambda \in \mathbb{C}$. Es folgt $\text{Ker}(L_a - \lambda \cdot \text{id}_{\mathbb{K}}) = \text{Eig}(L_a, \lambda) \neq 0$ und somit ist $L_a - \lambda \cdot \text{id}_{\mathbb{K}}$ nicht injektiv, insbesondere also nicht invertierbar. Da $L_a - \lambda \cdot \text{id}_{\mathbb{K}} = L_{a-\lambda}$ invertierbar ist, wenn $a - \lambda \in \mathbb{K}^\times$, muss $a - \lambda = 0$, also $a = \lambda$, gelten.

Da jedes Element von $\mathbb{K}$ bereits in $\mathbb{C} \subseteq \mathbb{K}$ liegt muss $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ gelten. ///